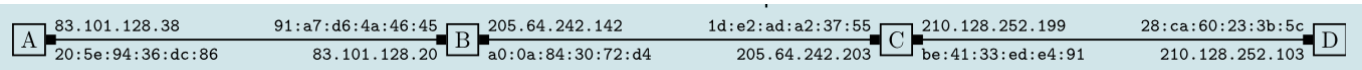
Réseau: CC1

Exercice 1



Question 1

On considère que la machine D vient de se connecter, que se passe-t-il, en termes de requête ARP ? Chaque ligne correspond à l'en-tête d'une trame des paquets ARP. Quelles sont les adresses MAC source, MAC destination, les adresses IPv4 source, destination. Utiliser le nombre de lignes nécessaire et rentrer l'IP 0.0.0.0 et l'adresse MAC 00:00:00:00:00:00 pour les (potentielles) lignes non utilisées

MAC source	MAC destination	IPv4 source	IPv4 destination
28:CA:60:23:3B:5C	FF:FF:FF:FF:FF:FF	210.128.252.103	210.128.252.199
BE:41:33:ED:E4:91	28:CA:60:23:3B:5C	210.128.252.199	210.128.252.103
00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	0.0.0.0	0.0.0.0
00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	0.0.0.0	0.0.0.0

Question 2

On considère que le masque de tous les sous réseaux est 255.255.255.0. Un paquet est émis par A avec l’en-tête suivant (on ne s’intéresse qu’aux champs d’adresses) :

MAC source	MAC destination	IPv4 source	IPv4 destination
20:5E:94:36:DC:86	91:A7:D6:4A:46:45	83.101.128.38	210.128.252.103

MAC source	MAC destination	IPv4 source	IPv4 destination
A0:0A:84:30:72:D4	1D:E2:AD:A2:37:55	83.101.128.38	210.128.252.103

Question 3

On considère maintenant que le paquet contient les données "**Query:xF.com**" et qu'il n'a pas d'option:

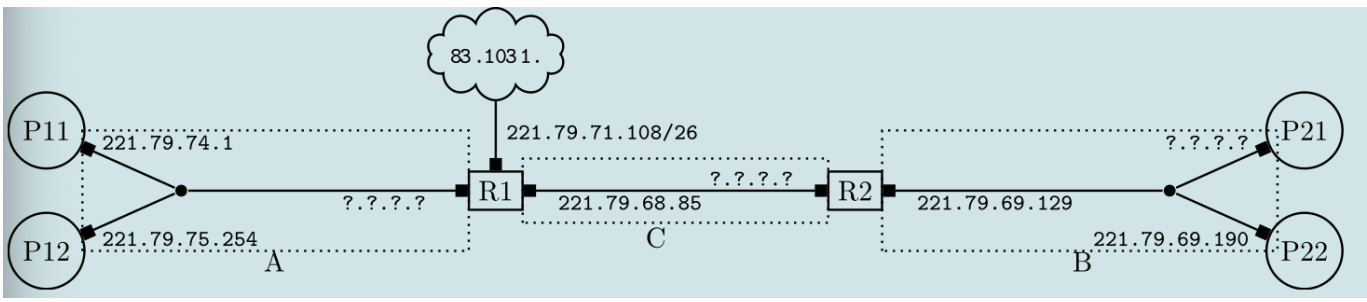
trame	octets
Liaison (MAC)	18
IPv4	20
Query:xF.com	12

Quelle est la taille en octets de la trame complète y compris avec le CRC: **50**

Quelle est la taille en octets du paquet tel qu'il sera indiqué dans l'en-tête IPv4: **32**

Exercice 2

On considère le réseau IPv4 constitué de deux routeurs R1 et R2 et 4 machines P11, P12, P21, P22. Le routeur R1 est connecté à internet avec l'adresse IP 221.79.71.108 avec un routeur à 221.79.71.64 et le masque de sous réseau 255.255.255.192 (26), la topologie du réseau est décrite ci-dessous : pour chaque interface l'adresse IPv4 est soit donnée soit manquante (?.?.?.?). Les questions de cet exercice sont liées.



Question 1

Donnez le plus petit (celui qui contient le moins d'adresses) masque de sous réseaux (sous la forme (X.X.X.X)) possible pour :

Réseau	Masque
A	255.255.254.0
B	255.255.255.192
C	255.255.255.252

Question 2

Donnez la plus grande adresse IP disponible aux interfaces de:

sous réseaux	IPv4
R1 — A	221.79.75.253
R2 — B	221.79.68.86
P21 — B	221.79.69.189

Question 3

Remplissez la table de routage de R1? On notera les sous réseaux en notation CIDR (X.X.X.X/X) ou "default" pour la route par default. On notera chaque routeur par son IP ou "local" si le sous-réseau est localement accessible. On nommera chaque interface par le sous-réseau auquel elle appartient A,B,C et I (pour internet)

Sous réseau	Routeur	Interface
Default	221.79.71.64	I
221.79.69.128/26	221.79.68.86	C
221.79.74.0/23	local	A
221.79.69.84/30	local	C

Question 4

Remplissez la table de routage de P21? On notera les sous réseaux en notation CIDR (X.X.X.X/X) ou "default" pour la route par défaut. On notera chaque routeur par son IP ou "local" si le sous-reseau est localement accessible. On nommera chaque interface par le sous-réseau auquel elle appartient A,B,C et I (pour internet)

Sous réseaux	Routeur	Interface
default	221.79.69.129	B
221.79.69.128/26	local	B